

Confidence score voor locaties

Elke locatie heeft een score $s \in [0, 1]$ die aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat de locatie nog bestaat. De score daalt vanzelf met de tijd en wordt bijgesteld zodra iemand een report indient (“nog aanwezig” of “niet meer aanwezig”).

1. Opgeslagen staat

Per locatie wordt bijgehouden:

- s — `confidence_score`, de score op het moment van de laatste gebeurtenis
- t_0 — `last_event_at`, tijdstip van die gebeurtenis

De score wordt dus niet continu herberekend en opgeslagen; alleen bij een nieuwe gebeurtenis. Bij het tonen van een locatie wordt de score on-the-fly doorerekend naar het huidige tijdstip (zie Section 2).

2. Tijdsverval

Zonder reports zakt de score exponentieel, met een halfwaardetijd $T_{1/2} = 45$ dagen:

$$s(t) = s_0 \cdot e^{-\lambda(t-t_0)}, \quad \lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}}$$

Hierin is $t - t_0$ het aantal dagen sinds de laatste gebeurtenis. Dit is de enige plek waar tijd los van reports meetelt: hoe langer een locatie onbevestigd blijft, hoe onwaarschijnlijker het wordt dat ze er nog staat.

3. Reactie op een report

Bij een nieuwe report wordt eerst het verval tot dat moment toegepast (Section 2), en daarna een asymmetrische impuls:

$$s' = \begin{cases} s + \alpha(1 - s) & \text{als report = nog aanwezig} \\ s(1 - \beta) & \text{als report = niet meer aanwezig} \end{cases}$$

met $\alpha = 0.30$ en $\beta = 0.70$.

Een positieve report trekt de score gedeeltelijk richting 1; een negatieve report duwt hem hard richting 0. Eén “niet meer aanwezig”-report doet dus veel meer schade dan één “nog aanwezig”-report goedmaakt — een enkele waarneming van afwezigheid is sterker bewijs dan een enkele bevestiging, die net zo goed op een verkeerde pin of oud geheugen kan berusten.

Na de impuls wordt t_0 op het huidige tijdstip gezet en gaat het verval opnieuw vanaf s' lopen.

4. Voorbeeld

Startscore $s_0 = 0.75$.

dag 10: nog aanwezig $\rightarrow 0.75 + 0.30(1 - 0.75) = 0.825$

dag 100: verval, 90 dagen geen reports $\rightarrow 0.825 \cdot e^{-\frac{\ln(2)}{45} \cdot 90} \approx 0.21$

dag 100: niet meer aanwezig $\rightarrow 0.21 \cdot (1 - 0.70) \approx 0.06$

Het verval tussen dag 10 en dag 100 doet hier al het meeste werk — de negatieve report bevestigt op dag 100 vooral wat het verloop al liet zien.

5. Rate limiting

Eén gebruiker mag per locatie maximaal één report per 24 uur indienen, zodat een enkele gebruiker de score niet herhaaldelijk in dezelfde richting kan duwen.

6. Buckets

Voor weergave wordt de live score $s(t)$ ingedeeld:

$$\text{bucket}(s) = \begin{cases} \text{high} & s \geq 0.66 \\ \text{medium} & 0.33 \leq s < 0.66 \\ \text{low} & s < 0.33 \end{cases}$$